	启动过程组			规划过程组			执行过程组			监控过程组			收尾过程组		
整合管理	制定项目章程			制订项目管理计划			指导与项目管理工作			监控项目工作			结束项目或阶段		
	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出
	1. 立项管理文件 2. 协议 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 人际关系与团队技能 4. 会议	1. 项目章程	1. 项目章程 2. 其他过程的成果输出 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 协议 6. 项目管理信息系统 7. 企业治理框架 8. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 人际关系与团队技能 4. 会议	项目管理计划	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 批准的变更请求 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 项目管理信息系统 3. 会议	1. 可交付成果 2. 工作绩效数据 3. 问题日志 4. 变更请求 5. 项目管理计划（更新） 6. 项目文件（更新） 7. 组织过程资产（更新）	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效信息 4. 协议 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 3. 决策 4. 会议 5. 变更管理工具	1. 工作绩效报告 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新）	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 协议 5. 组织过程资产 6. 事业环境因素 7. 协议 8. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议	1. 项目文件（更新） 2. 最终产品、服务或成果 3. 向后期移交的项目或阶段的建议 4. 组织过程资产（更新）
				管理项目知识						实施整体变更控制					
				输入	工具与技术	输出				输入	工具与技术	输出			
				1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 可交付成果 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 知识管理 3. 信息管理 4. 人际关系与团队技能	1. 经验教训登记册 2. 项目管理计划（更新） 3. 组织过程资产（更新）				1. 项目管理计划 2. 变更请求 3. 工作绩效报告 4. 协议 5. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 决策 3. 会议 4. 变更管理工具	1. 批准的变更请求 2. 项目管理计划（更新） 3. 项目文件（更新）			
范围管理	规划范围管理									确认范围					
	输入	工具与技术	输出							输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议	1. 范围管理计划 2. 需求管理计划							1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 核实的可交付成果	1. 检查 2. 决策	1. 接收的可交付成果 2. 工作绩效信息 3. 变更请求 4. 项目文件（更新）			
	收集需求									控制范围					
	输入	工具与技术	输出							输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 干系人管理计划 6. 协议	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 人际关系与团队技能 4. 数据分析 5. 决策 6. 数据表现 7. 数据管理 8. 组织文化影响 9. 引导技术	1. 需求文件 2. 需求跟踪矩阵							1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 组织过程资产	1. 数据分析 2. 决策	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新）			
	定义范围														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 需求文件	1. 专家判断 2. 产品分析 3. 人际关系与团队技能 4. 数据分析 5. 决策	1. 项目范围说明书 2. 项目文件（更新）												
	创建WBS														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 分解	1. 范围基线 2. 项目文件（更新）												
进度管理	规划进度管理									控制进度					
	输入	工具与技术	输出							输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议	1. 进度管理计划							1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 组织过程资产	1. 数据分析 2. 关键路径法 3. 项目管理信息系统 4. 资源优化 5. 敏感度与假设分析 6. 进度压缩	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新） 5. 备份预测			
	定义活动														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目管理计划 2. 事业环境因素 3. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 分解 3. 滚动式规划 4. 会议	1. 活动清单 2. 活动属性 3. 里程碑清单 4. 变更请求 5. 项目管理计划（更新）												
	排列活动顺序														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 协议	1. 紧前关系绘图法 2. 确定和整合依赖关系 3. 提前量和滞后量 4. 项目管理信息系统 5. 会议	1. 项目进度网络图 2. 项目文件（更新）												
	估算活动持续时间														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 类比估算 3. 参数估算 4. 三点估算 5. 自下而上估算 6. 数据分析 7. 决策 8. 会议	1. 持续时间估算 2. 支撑细节 3. 项目文件（更新）												
	制订进度计划														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 协议	1. 进度网络分析 2. 关键路径法 3. 资源优化 4. 数据分析 5. 提前量与滞后量 6. 进度压缩 7. 项目管理信息系统 8. 敏捷或适应型发布周期 9. 项目进度模型	1. 进度基线 2. 项目进度计划 3. 进度数据 4. 项目日历 5. 变更请求 6. 项目管理计划（更新） 7. 项目文件（更新）												
成本管理	规划成本管理									控制成本					
	输入	工具与技术	输出							输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议	1. 成本管理计划							1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 组织过程资产 5. 项目资金需求	1. 专家判断 2. 挣值分析 3. 完工尚需绩效指数 4. 项目管理信息系统	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 成本预测			
	估算成本														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件	1. 专家判断 2. 类比估算 3. 参数估算 4. 三点估算 5. 自下而上估算 6. 数据分析 7. 决策 8. 项目管理信息系统	1. 成本估算 2. 支撑细节 3. 项目文件（更新）												
	制定预算														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件 6. 协议 7. 项目管理信息系统	1. 专家判断 2. 成本汇总 3. 数据分析 4. 历史信息关系 5. 资金限额平衡 6. 筹资	1. 成本基线 2. 项目资金需求 3. 项目文件（更新）												
质量管理	规划质量管理			管理质量						控制质量					
	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出				输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 决策技术 5. 数据表现 6. 测试与评估方法 7. 质量成本 8. 会议	1. 质量管理计划 2. 质量测量指标 3. 质量检查表 4. 项目文件（更新）	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 组织过程资产	1. 审计 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 决策技术 5. 数据表现 6. 面向过程的会议 7. 问题解决 8. 质量改进方法	1. 质量报告 2. 测试与评估文件 3. 变更请求 4. 项目管理计划（更新） 5. 项目文件（更新） 6. 组织过程资产（更新） 7. 工作绩效数据	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 批准的变更请求 4. 工作绩效数据 5. 质量控制测量结果 6. 质量检查表 7. 测试与评估文件 8. 变更请求 9. 项目管理计划（更新） 10. 项目文件（更新）	1. 数据收集 2. 数据分析 3. 检查 4. 数据表现 5. 测试/产品评估 6. 决策	1. 质量控制测量结果 2. 确定验证为完成更新 3. 工作绩效信息 4. 变更请求 5. 项目文件（更新） 6. 项目计划（更新）			
资源管理	规划资源管理			获取资源						控制资源					
	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出				输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件	1. 专家判断 2. 数据表现 3. 组织理论 4. 会议	1. 资源管理计划 2. 团队章程 3. 项目文件（更新）	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 决策 2. 人际关系与团队技能 3. 预分派 4. 虚拟团队	1. 物质资源分配单 2. 项目团队派工单 3. 资源日历 4. 变更请求 5. 项目管理计划（更新） 6. 项目文件（更新） 7. 组织过程资产（更新） 8. 事业环境因素（更新）				1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 协议 5. 组织过程资产 6. 物资	1. 数据分析 2. 问题解决 3. 人际关系与团队技能 4. 项目管理信息系统	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目文件（更新）			
	估算活动资源			建设团队											
	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出									
	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 自下而上估算 3. 参数估算 4. 项目管理信息系统 5. 自下而上估算 6. 数据分析 7. 决策 8. 会议	1. 资源需求 2. 资源集 3. 资源分解结构 4. 项目文件（更新）	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 集体决策 2. 冲突管理 3. 人际关系与团队技能 4. 分布式发布 5. 敏捷 6. 虚拟团队评价 7. 会议	1. 团队绩效评价 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新） 5. 组织过程资产（更新） 6. 事业环境因素（更新）									
				管理团队											
				输入	工具与技术	输出									
				1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 工作绩效报告 6. 团队绩效评价	1. 人际关系与团队技能 2. 项目管理信息系统	1. 变更请求 2. 项目管理计划（更新） 3. 项目文件（更新） 4. 事业环境因素（更新）									
沟通管理	规划沟通管理			管理沟通						监控沟通					
	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出				输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件	1. 专家判断 2. 沟通需求分析 3. 沟通技术 4. 沟通模型 5. 沟通方法 6. 人际关系与团队技能 7. 数据表现	1. 沟通管理计划 2. 项目管理计划（更新） 3. 项目文件（更新）	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 组织过程资产 4. 组织过程资产 5. 工作绩效报告	1. 沟通技术 2. 沟通方法 3. 沟通管理信息系统 4. 项目报告 5. 人际关系与团队技能 6. 会议	1. 项目沟通记录 2. 项目管理计划（更新） 3. 项目文件（更新） 4. 组织过程资产（更新）	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 组织过程资产 5. 事业环境因素	1. 沟通管理信息系统 2. 数据分析 3. 人际关系与团队技能 4. 会议	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新）						
风险管理	规划风险管理			实施风险应对						监控风险					
	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出				输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件	1. 专家判断 2. 数据分析 3. 会议	1. 风险管理计划	1. 项目文件 2. 项目管理计划 3. 组织过程资产	1. 人际关系与团队技能 2. 项目管理信息系统 3. 专家判断	1. 变更请求 2. 项目文件（更新）				1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 工作绩效报告	1. 数据分析 2. 审计 3. 会议	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新） 5. 组织过程资产（更新）			
	识别风险														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 协议 6. 采购文件	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 人际关系与团队技能 5. 提示清单 6. 会议	1. 风险登记册 2. 风险报告 3. 项目文件（更新）												
	实施定性风险分析														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 人际关系与团队技能 5. 数据表现 6. 决策 7. 会议	1. 项目文件（更新）												
	实施定量风险分析														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 人际关系与团队技能 5. 不确定性表现方法	1. 项目文件（更新）												
	规划风险应对														
	输入	工具与技术	输出												
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件 6. 协议	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 人际关系与团队技能 5. 威胁应对策略 6. 机会应对策略 7. 应急应对策略 8. 整体项目风险应对策略	1. 变更请求 2. 项目管理计划（更新） 3. 项目文件（更新）												
采购管理	规划采购管理			实施采购						控制采购					
	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出				输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件 6. 协议 7. 采购文件	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 决策 5. 自己做还是外购分析 6. 会议	1. 采购管理计划 2. 采购策略 3. 招标文件 4. 供方选择标准 5. 采购工作说明书 6. 独立成本估算 7. 激励措施 8. 资格预审检查表 9. 变更请求 10. 项目文件（更新） 11. 组织过程资产（更新）	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 采购文件 4. 卖方建议书	1. 专家判断 2. 广告 3. 投标会议 4. 数据分析 5. 人际关系与团队技能 6. 提供方选择分析 7. 会议	1. 选定的卖方 2. 协议 3. 资源日历 4. 变更请求 5. 项目管理计划（更新） 6. 项目文件（更新） 7. 组织过程资产（更新）	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 协议 4. 采购文件 5. 组织过程资产 6. 独立估算 7. 绩效报告 8. 数据分析 9. 检查 10. 审计	1. 专家判断 2. 数据分析 3. 决策 4. 审计 5. 会议	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新） 5. 组织过程资产（更新） 6. 采购文件（更新） 7. 采购文件（更新）			
										结束采购					
										输入	工具与技术	输出			
										1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 协议 5. 采购文件 6. 组织过程资产 7. 协议 8. 采购审查文件 9. 工作绩效报告	1. 索赔管理 2. 数据分析 3. 决策 4. 谈判 5. 检查 6. 审计 7. 会议	1. 关闭的采购 2. 组织过程资产（更新）			
干系人管理	启动干系人			规划干系人参与			管理干系人参与			监控干系人参与					
	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出	输入	工具与技术	输出			
	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 项目文件 6. 协议 7. 项目管理文件 8. 会议	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 数据分析 4. 数据表现 5. 会议	1. 干系人登记册 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新）	1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产 5. 协议 6. 数据表现 7. 会议 8. 决策	1. 专家判断 2. 数据收集 3. 人际关系与团队技能 4. 干系人参与计划	干系人参与计划	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 组织过程资产 4. 事业环境因素	1. 专家判断 2. 沟通技能 3. 会议 4. 基本规则 5. 人际关系与团队技能	1. 项目管理计划 2. 变更请求 3. 项目文件（更新）	1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效数据 4. 组织过程资产 5. 事业环境因素	1. 人际关系与团队技能 2. 沟通技能 3. 数据分析 4. 数据表现 5. 会议 6. 决策	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划（更新） 4. 项目文件（更新）			